

SEGUNDO PARCIAL (05/12/19) - Tema 1

FACULTAD DE INGENIERÍA - UNLP - MATEMÁTICA D

1a	1 b	1c	2a	2 b	3a	3 b	4a	4 b
1.6	0.3	0.6	1.2	1.4	1.5	1.2	1	1.2

- Sea $f(z) = \frac{z^2-1}{z} + 2 \ln(-z)$
 - Halle una serie de potencias centrada en $z_0 = -1$ que represente a $f(z)$ en un entorno de dicho punto. Emplee dicha serie para determinar el orden de $z_0 = -1$ como cero de $f(z)$. Indique los dominios de convergencia de las series que considera.
 - A partir de la serie obtenida en a) y sin derivar, determine el valor de $f^{(6)}(-1)$. Justifique
 - Empleando "caracterización de ceros" determine el orden de $z_0 = -1$ como cero de $h(z) = [f(z)]^2$
- Sea $g(z) = \frac{1+e^{iz}}{\operatorname{sen} z}$
 - Clasifique las singularidades $z_0 = 0$ y $z_1 = \pi$ de la función $g(z)$
 - Aplicando el teorema de los residuos calcule: $I = \oint_{|z-2|=3} [g(z) - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} z^{1-n}] dz$
- (a) Utilizando propiedades de la TL resuelva la ecuación integro-diferencial:

$$4w'(t) + \int_0^t w(\tau)e^{-(t-\tau)} d\tau = e^{-t} \text{ si } w(0) = 0$$

- Dada $H(s) = \frac{3}{s^2+s-2}$ halle $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$ y $\mathcal{L}^{-1}\{H(s)e^{-s}\}$
- Sea $f(t) = \begin{cases} 2e^t & \text{si } t \leq 0 \\ -4e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$
 - Muestre que $f(t)$ cumple las condiciones del teorema de la integral de Fourier y halle $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$
 - Escriba la representación integral de Fourier de $f(t)$ y grafique la función a la que dicha integral converge.